

Exercice 1 : (Problème — Tombola.)

Lors d'une tombola, 200 tickets sont vendus.

Parmi eux :

- 1 ticket permet de gagner un vélo ;
- 4 tickets permettent de gagner un ballon ;
- 20 tickets permettent de gagner une peluche.

On choisit un ticket au hasard.

1. Quelle est la probabilité de gagner le vélo ?
2. Quelle est la probabilité de gagner un ballon ?
3. Quelle est la probabilité de gagner un cadeau ?
4. Quelle est la probabilité de ne rien gagner ?

Exercice 2 : (Problème — Météo.)

Un professeur note la météo pendant 30 jours.

Temps	Nombre de jours
Soleil	12
Nuages	10
Pluie	8

On choisit un jour au hasard.

1. Calculer la probabilité qu'il ait fait soleil.
2. Calculer la probabilité qu'il ait plu.
3. Calculer la probabilité qu'il n'ait pas plu.

Exercice 3 : (Tableau de probabilités.)

Une urne contient des jetons rouges, bleus et verts.
Compléter le tableau.

Couleur	Nombre de jetons	Probabilité
Rouge	4	
Bleu	3	
Vert	5	
Total		1

Exercice 4 : (Comparer des probabilités.)

Dans un premier sac, il y a 2 boules rouges et 3 boules bleues.
Dans un deuxième sac, il y a 5 boules rouges et 10 boules bleues.

1. Calculer la probabilité d'obtenir une boule rouge dans chaque sac.
2. Dans quel sac a-t-on le plus de chances d'obtenir une boule rouge ?

Exercice 5 : (Chercher une quantité.)

Dans un sac contenant 20 boules, la probabilité d'obtenir une boule rouge est $\frac{7}{20}$.

1. Combien y a-t-il de boules rouges ?
2. Combien y a-t-il de boules qui ne sont pas rouges ?

Exercice 6 : (Jeu télévisé.)

Dans un jeu, un candidat choisit au hasard une enveloppe parmi 50.

- 5 enveloppes contiennent 100 € ;
- 15 enveloppes contiennent 20 € ;
- les autres enveloppes sont vides.

1. Quelle est la probabilité de gagner 100 € ?
2. Quelle est la probabilité de gagner de l'argent ?
3. Quelle est la probabilité de ne rien gagner ?

Exercice 7 : (*Exercice de recherche.*)

★★★★

Un jeu consiste à lancer un dé à 6 faces.

- Si le joueur obtient 1 ou 2, il gagne 2 points.
- S'il obtient 3, 4 ou 5, il gagne 1 point.
- S'il obtient 6, il perd 1 point.

1. Quelle est la probabilité de gagner 2 points ?
2. Quelle est la probabilité de gagner au moins 1 point ?
3. Quelle est la probabilité de perdre 1 point ?

Exercice 8 : (*Créer une expérience aléatoire.*)

★★★★

Inventer une expérience aléatoire.

Puis :

1. donner toutes les issues possibles ;
2. proposer deux événements ;
3. calculer la probabilité d'un des événements.